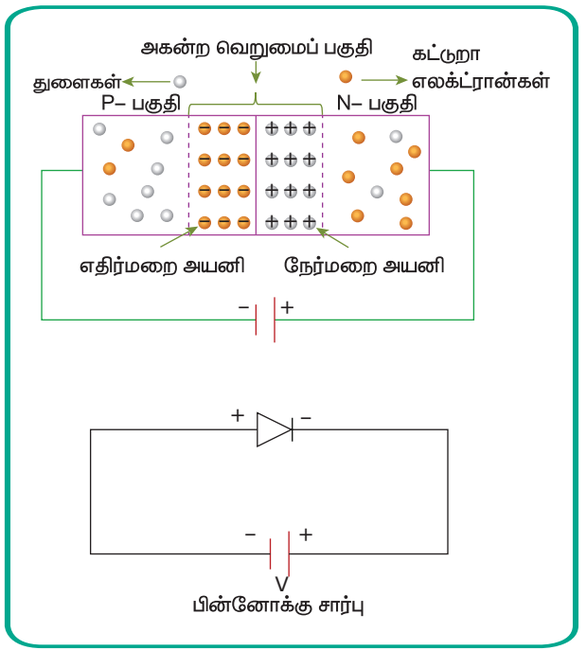
சந்தி முறிவு ஏற்பட்டு அதன் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும். அக்குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தை (க்)நீ மின்னழுத்தம் என்கிறோம்.

4.3.5 பின்னோக்குச் சார்பு (Reverse bias)



படம் 4.7 பின்னோக்குச் சார்பு

படத்தில்(4.7)ஒருPNசந்திஒருமின்கலங்களுடன் பின்னோக்குச் சார்பில் இணைக்கப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்கலங்களின் நேர்மறை முனை N முனையோடும் எதிர்மறை முனை P முனையோடும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த இணைப்பு முறைக்கு பின்னோக்குச் சார்பு (Reverse bias) என்று பெயர். இந்நிலையில் அதன் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் V-ன் அளவு அதிகரிக்கிறது. மின்கலங்களின் நேர்மறை N முனை பகுதியிலுள்ள துளைகளை இழுத்துக்கொள்கிறது. இதனால் இயக்கமில்லாப் பகுதி அகலமாகிறது. பெரும்பான்மை கடத்திகள் சந்தியினைக் கடந்துச் செல்ல இயலாததால் மின்னோட்டம் நிகழ முடிவதில்லை. இருந்த போதும் சிறுபான்மை கடத்திகளின் இயக்கத்தால் குறைந்த அளவு மின்னோட்டம் நடைபெறுகிறது.

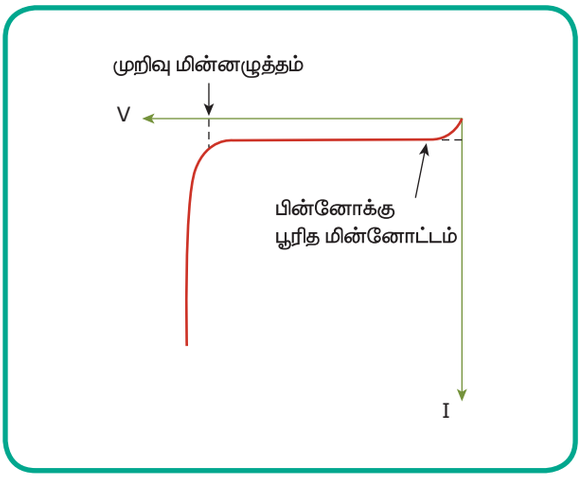
இதிலிருந்து ஒரு PN டையோடு முன்னோக்குச் சார்பு முறையில் இணைக்கப்-பட்டிருக்கும் போது மட்டுமே மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது.

PN சந்தி குறித்து முக்கியமான இரண்டு குறிப்புகள்

1. முறிவு மின்னழுத்தம் (Breakdown voltage)
2. (க்)நீ மின்னழுத்தம் (Knee Voltage)

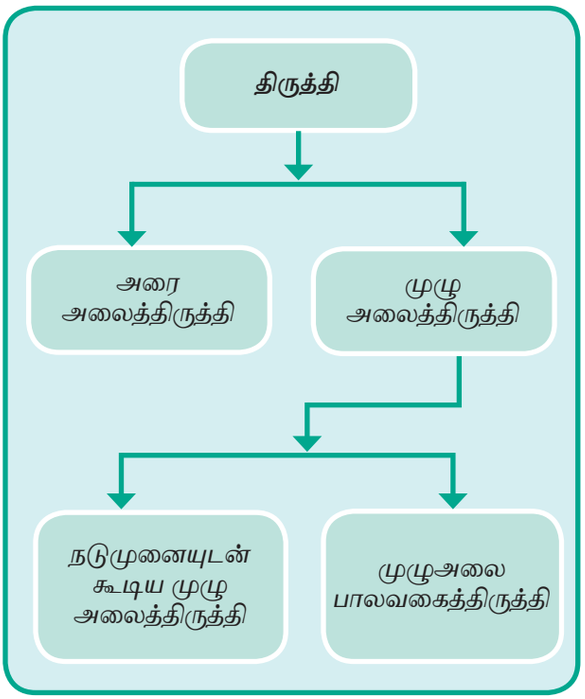
4.3.6 முறிவு மின்னழுத்தம் (Breakdown voltage)

ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தில் வழங்கி மின்னழுத்தத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் பொழுது PN சந்தி முறிவு ஏற்பட்டு சந்தியின் வழியாக அதிக அளவு மின்னோட்டம் நடைபெறும். எந்த குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த நிலையில் இந்த PN சந்தி முறிவு ஏற்படுகிறதோ அம்மின்னழுத்தமே முறிவு மின்னழுத்தம் எனப்படுகிறது. இந்நிலை ஏற்படின் அதன் தனித் தன்மைகள் அழிந்து விடுகின்றன.



படம் 4.8 முறிவு மின்னழுத்தம்

4.4 திருத்தியின் வகைகள்



படம் 4.9 திருத்தி வகைகள்

EE_Tamil_Chapter04.indd 84 11/10/2020 1:02:32 PM